UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

SIMULADOR INMERSIVO DE BOXEO EN REALIDAD VIRTUAL (1P VS. IA)

Diseño de Interacción Espacial, Presencia y Evaluación de Usabilidad en Unity para Meta Quest

Docente: Chambilla, Teofilo

Curso: Arte y Tecnología

Entregable 4 (semana 13): avance del 70 %

Integrantes
Silva Reyes, Santiago Miguel
Roque, Estefano
Silva Mena, David Manuel

Lima – Perú
2026

Índice

1. Introducción **4**

2. Antecedentes **4**

3. Requisitos de Diseño y Persona **5**

3.1. Requisitos Funcionales 5

3.2. Requisitos No Funcionales 7

3.3. Especificación de Persona 8

3.4. Narrativa y Objetivo de la Experiencia 8

3.5. Arco Narrativo 8

3.6. Métrica HEART 9

4. Marco de Diseño **10**

4.1. Fundamentos del Framework de Interacción 10

4.2. Principios de Diseño Aplicados 10

4.3. Implementación Técnica del Framework 11

4.4. Bocetos de Interfaz y Flujo de Experiencia 11

5. Prototipo Digital **13**

5.1. Descripción General del Prototipo 13

6. Iniciando el Desarrollo: Escenas y Assets en Unity **14**

6.1. Estructura del Proyecto en Unity 14

6.2. Tabla de Assets 16

6.3. Configuración de los Componentes OVR en Unity 16

6.4. Implementación del Entregable 2 (Semana 11) 17

7. Plan de Diseño **20**

7.1. ¿Qué pueden lograr los usuarios? 20

7.2. Límites Técnicos y de la Experiencia 20

7.3. Profundidad de la Presencia 20

8. Cronograma de Trabajo **21**

8.1. Entregables y avance acumulado 21
8.2. Diagrama de Gantt 22
8.3. Trazabilidad de requisitos funcionales 24

9. Referencias Bibliográficas 26

10. Implementación del Entregable 3: Avances de la Semana 12 (50 % de Avance Acumulado) 26

10.1. Resumen del Hito y Resultado Verificable 26
10.2. IA Reactiva de los Rivales: Bloqueo, Velocidad y Acoso (RF-07, RF-08, RNF-10) . 27
10.3. Sistema Defensivo del Jugador: Bloqueo y Esquive Volumétrico (RF-05, RF-06) . . 28
10.4. Salud Diegética y Retroalimentación Sensorial sin HUD (RF-14, RF-15) 28
10.5. Paisaje Sonoro Espacial 3D (RF-16) 29
10.6. Estructura de Progresión, Niveles y Mecánicas Adelantadas (RF-09, RF-12, RF-13) 29
10.7. Seguridad en Realidad Virtual y Confinamiento en el Ring (RF-20) 30
10.8. Resumen de Cumplimiento (Semana 12) 31
10.9. Referencias Bibliográficas Adicionales 31

11. Implementación del Entregable 4: Avances de la Semana 13 (70 % de Avance Acumulado) 32

11.1. Resumen del Hito y Resultado Verificable 32
11.2. Rondas de 3 $\times$ 90 Segundos (RF-10, RF-11) 32
11.3. Réferi, Cuenta Regresiva y Button Mashing (RF-12, RF-13, RF-16) 33
11.4. IA de los Niveles 3 y 4 (RF-07, RF-08) 35
11.4.1. Combos de ataque 35
11.4.2. Parámetros de los cuatro rivales y dificultad ascendente 37
11.5. Hand Grab Recorder en los Bloqueos 38
11.6. Háptica Diferenciada Completa (RF-15) 39
11.7. Registro de Métricas por Sesión (RF-21) 40
11.8. Verificación y Validación 41
11.9. Resumen de Cumplimiento (Semana 13) 42
11.10Alcance del Entregable 5 42

1. Introducción

Nuestro proyecto consiste en un simulador inmersivo de boxeo en Realidad Virtual enfocado en la modalidad de un jugador contra la inteligencia artificial, desarrollado en el motor Unity para visores Meta Quest. El sistema aborda de manera directa el problema de la monotonía y la ausencia de retroalimentación técnica inmediata al realizar rutinas de ejercicio cardiovascular o entrenamiento de combate en el hogar. La experiencia sitúa al usuario dentro de un cuadrilátero tridimensional a escala real donde debe enfrentar a una serie progresiva de cinco oponentes virtuales organizados en niveles de dificultad ascendente, permitiendo perfeccionar tiempos de reacción, coordinación visomotora y esquives activos en un entorno seguro e inmersivo.

Este documento reúne el diseño del proyecto y el registro de lo implementado en cada entregable. La sección 11 detalla el Entregable 4 (semana 13), que lleva el proyecto al 70 % de avance acumulado: cuatro rivales jugables, rondas de tres rounds de 90 segundos, réferi con cuenta regresiva y ciclo de KO, guardias grabadas para los bloqueos, háptica diferenciada completa y registro de métricas por sesión.

2. Antecedentes

El entrenamiento cardiovascular y las disciplinas de combate practicadas en el hogar enfrentan una limitación estructural difícil de resolver con las herramientas convencionales: la ausencia de un interlocutor real que corrija, reactive y exija. Sin supervisión profesional, las rutinas se vuelven repetitivas y pierden progresión técnica; sin variabilidad, el usuario las abandona. Esta dinámica no es anecdótica: los estudios sobre la interacción humano-computador documentan sistemáticamente las altas tasas de deserción en aplicaciones de fitness basadas en pantallas bidimensionales, atribuidas a la monotonía perceptual y a la incapacidad del medio para ofrecer retroalimentación biomecánica o técnica en tiempo real. La consecuencia no es solo la pérdida de motivación: la falta de orientación sobre la distancia, el ritmo y la postura de combate introduce riesgos reales de lesiones menores que ningún video en bucle puede prevenir.

La Realidad Virtual no es simplemente una pantalla más grande o más cercana, es un cambio de paradigma en la relación entre el cuerpo del usuario y el entorno digital. Al posibilitar entornos inmersivos respaldados por seguimiento de seis grados de libertad, elimina la mediación abstracta de los controles convencionales y convierte el movimiento físico real en la interfaz principal. Tomando como punto de partida los principios de diseño de interfaces inmersivas y locomoción espacial trabajados durante el curso, nuestro proyecto aprovecha la plataforma Meta Quest para transformar cualquier habitación en un gimnasio de entrenamiento reactivo y adaptativo. La integración de física tridimensional en tiempo real, retroalimentación háptica diferenciada en los mandos e interfaces completamente diegéticas durante el combate, sin menús flotantes ni interrupciones visuales, permite que la propuesta trascienda el terreno del entretenimiento de arcade para operar como una herramienta genuina de acondicionamiento físico y gestión del estrés, fundamentada en principios sólidos de usabilidad y presencia espacial.

3. Requisitos de Diseño y Persona

3.1 Requisitos Funcionales

Los requisitos se derivaron de un análisis de necesidades centrado en el usuario objetivo: jóvenes adultos que buscan ejercicio intensivo e inmersivo sin acceso frecuente a un gimnasio. Cada requisito está redactado como un enunciado único y verificable, con un identificador, y agrupado por categoría. Las justificaciones de diseño se desarrollan en las secciones 4 a 7.

Interacción y control

ID	Requisito
RF-01	El sistema deberá renderizar la vista en primera persona y los guantes virtuales a partir del seguimiento 6DoF del visor y los controladores Meta Quest.
RF-02	El sistema deberá detectar la colisión entre cada guante del jugador y el oponente, y registrarla como golpe conectado.
RF-03	El sistema deberá clasificar cada golpe conectado como jab, cross o uppercut según la trayectoria y la velocidad del guante en el instante del impacto.
RF-04	El sistema deberá reducir la salud del oponente en proporción al tipo de golpe y a la velocidad del impacto.
RF-05	El sistema deberá detectar un bloqueo cuando ambos guantes del jugador estén en posición de guardia frente al rostro al recibir un ataque, y deberá reducir el daño recibido.
RF-06	El sistema deberá detectar un esquive cuando la cabeza del jugador se encuentre fuera de la zona de impacto del ataque rival en el instante en que este se ejecuta, y deberá anular el daño de ese ataque.

Oponentes y progresión

ID	Requisito
RF-07	El sistema deberá incluir cinco oponentes controlados por IA (Glass Joe, Bald Bull, Soda Popinski, Mr. Sandman e Iron Mike Tyson), cada uno con patrón de ataque, velocidad y probabilidad de bloqueo o esquive propios.
RF-08	El sistema deberá aumentar la dificultad de forma ascendente del Nivel 1 al Nivel 5.
RF-09	El sistema deberá habilitar el siguiente nivel únicamente cuando el jugador derrote al oponente del nivel actual.

Estructura del combate

ID	Requisito
RF-10	El sistema deberá organizar cada combate en 3 rounds de 90 segundos, con señal sonora de campana al inicio y al final de cada round.
RF-11	El sistema deberá declarar ganador por KO cuando la salud de uno de los contendientes llegue a cero, o por mayor salud restante al terminar el tercer round.
RF-12	El sistema deberá iniciar una cuenta regresiva del réferi de 10 segundos cuando la salud del jugador llegue a cero, y deberá permitirle levantarse si presiona repetidamente un botón del controlador dentro de ese tiempo.
RF-13	El sistema deberá declarar derrota si el jugador no supera la cuenta del réferi, y deberá permitirle reintentar el mismo nivel.

Retroalimentación

ID	Requisito
RF-14	El sistema deberá comunicar la salud del jugador mediante oscurecimiento progresivo de la visión periférica y un sonido de latido cardíaco cuya frecuencia aumente a medida que la salud disminuye, sin mostrar HUD durante el combate.
RF-15	El sistema deberá emitir vibración háptica con patrones distintos para golpe conectado, golpe bloqueado y golpe recibido.
RF-16	El sistema deberá reproducir audio espacial 3D para los golpes, la multitud y la voz del réferi, posicionado según la fuente en el ring.

Menús, resultados y seguridad

ID	Requisito
RF-17	El sistema deberá ofrecer un menú principal diegético con las opciones Jugar, Opciones y Salir, seleccionables mediante un puntero láser que sale del control del jugador.
RF-18	El sistema deberá mostrar, al terminar cada combate, la precisión de golpes, los golpes bloqueados y el tiempo total.
RF-19	El sistema deberá mostrar el cinturón de campeón al derrotar al oponente del Nivel 5.
RF-20	El sistema deberá pausar el combate cuando se active el sistema Guardián de Meta Quest y reanudarlo cuando el jugador regrese al área segura.
RF-21	El sistema deberá registrar por sesión la duración, los combates reintentados, la precisión de golpes y los golpes bloqueados, para su análisis posterior.

3.2 Requisitos No Funcionales

Rendimiento y usabilidad

ID	Requisito
RNF-01	El sistema deberá mantener un mínimo de 72 FPS en Meta Quest 2 durante el combate, sin caídas por debajo de 72 FPS en más del 5 % de los fotogramas de una sesión.
RNF-02	El sistema deberá iniciar la respuesta háptica en un máximo de 15 ms después de detectada la colisión.
RNF-03	Al menos el 80 % de los usuarios novatos deberán adoptar la postura de guardia y ejecutar un golpe válido en un máximo de 2 minutos de juego libre, sin instrucciones externas.
RNF-04	El sistema no deberá emplear teletransporte ni locomoción por joystick; el desplazamiento será exclusivamente físico a escala 1:1.
RNF-05	Los usuarios deberán calificar la ausencia de cinetosis con un promedio mínimo de 4 sobre 5 en un cuestionario Likert posterior a la prueba.

Seguridad, fiabilidad, compatibilidad y mantenibilidad

ID	Requisito
RNF-06	El sistema deberá operar dentro de un área despejada mínima de 1,5 $\times$ 1,5 m y respetar los límites definidos por el sistema Guardián.
RNF-07	El sistema deberá registrar al menos el 95 % de los impactos reales de los guantes sobre el oponente, incluso en golpes de alta velocidad.
RNF-08	El sistema deberá soportar 30 minutos de sesión continua sin cierres inesperados ni pérdida de seguimiento atribuible a la aplicación.
RNF-09	El sistema deberá ejecutarse de forma autónoma (standalone) en Meta Quest 2 y Meta Quest 3, sin requerir una PC conectada.
RNF-10	Los parámetros de cada oponente (velocidad, tipo de ataque, probabilidad de bloqueo y esquive) deberán estar definidos como datos configurables, de modo que se puedan ajustar sin modificar el código del sistema de combate.

3.3 Especificación de Persona

Atributo	Descripción
Nombre	Santiago Miguel Silva Reyes
Edad	20 años
Ocupación	Estudiante de Ingeniería
Motivación principal	Mantenerse activo y canalizar el estrés académico sin salir de su habitación
Disponibilidad	Limitada (no puede acudir regularmente a un gimnasio convencional)
Intereses	Tecnología, videojuegos interactivos, deportes de contacto
Frustración actual	Monotonía de rutinas en video y falta de sensación de reto físico real en pantallas planas
Dispositivo	Meta Quest 2
Expectativa	Experiencia inmersiva de alta intensidad física con control intuitivo y sin menús complejos

3.4 Narrativa y Objetivo de la Experiencia

La narrativa sitúa al usuario en el papel de un peleador novato que ingresa al cuadrilátero de un gimnasio underground. Con la meta de obtener el cinturón de campeón regional, el protagonista debe medirse consecutivamente contra los cinco peleadores más destacados de la liga local, cada uno presentando una técnica de combate distintiva.

El objetivo fundamental es transmitir la adrenalina, tensión y presencia espacial propias de un combate de boxeo real, garantizando un esquema de control completamente orgánico libre de menús flotantes que interrumpan el flujo de la actividad física durante el combate.

3.5 Arco Narrativo

El arco sigue la pirámide de Freytag (exposición, acción ascendente, clímax, acción descendente y desenlace), con el detonante señalado como un punto propio entre la exposición y la acción ascendente. La tabla 1 relaciona cada etapa con lo que ocurre en la experiencia y con el nivel del juego en que sucede.

Tabla 1: Arco narrativo de la experiencia según la pirámide de Freytag.

Etapa	En la experiencia	Nivel
Exposición	El jugador entra a la arena del gimnasio underground (el menú principal está dentro del ring), ve a los rivales y aprende el control con los guantes: agacharse esquiva, cubrir la cara bloquea y extender el brazo golpea.	Menú principal
Detonante (incidente incitador)	Suena la campana del primer round contra Glass Joe, oponente introductorio de velocidad moderada y patrones simples: empieza el camino al cinturón regional.	Nivel 1
Acción ascendente	Cada rival sube la presión y cada victoria desbloquea al siguiente: Bald Bull con ataques directos de fuerza, Soda Popinski con combinaciones rápidas de ganchos y Mr. Sandman con técnica de alta velocidad y esquive activo. Las caídas y la cuenta del réferi son los puntos de tensión.	Niveles 2, 3 y 4
Clímax	Enfrentamiento definitivo contra Iron Mike Tyson, el campeón invicto: máxima intensidad, el menor descuido resulta en KO.	Nivel 5
Acción descendente	La caída final de Tyson, la cuenta del réferi que ya no se supera y la ovación de la multitud.	Nivel 5
Desenlace	Se despliega el cinturón de campeón y la hoja de resumen estadístico del desempeño (precisión de golpes, golpes bloqueados, tiempo total).	Resultados



(a) Glass Joe, Nivel 1 (detonante).



(b) Iron Mike Tyson, Nivel 5 (clímax).

Figura 1: Los rivales que abren y cierran el arco narrativo.

3.6 Métrica HEART

Para evaluar la usabilidad y adopción de la experiencia se adoptó el framework HEART, marco aprendido durante el curso y reconocido en la industria del diseño centrado en el usuario. Las

pruebas con usuarios están programadas en la semana 14 del cronograma (sección 8). Desde el Entregable 4 el juego guarda por sí mismo los datos de *Engagement* y *Task Success* (sección 11.7).

Dimensión HEART	Indicador de medición	Instrumento
Happiness	Satisfacción inmersiva percibida y ausencia de cinetosis	Cuestionario post-prueba (escala Likert 1–5)
Engagement	Duración media de sesión y número de combates reintentados	Registro de sesión del juego (JSON y CSV, sección 11.7)
Adoption	Tiempo para comprender la postura de guardia sin tutorial	Observación directa (cronómetro)
Retention	Número de sesiones en segunda y tercera semana	Registro de uso por usuario
Task Success	% de golpes bloqueados con éxito, precisión de impacto, superación de la cuenta del réferi	Métricas registradas por el sistema (`RegistroSesion`)

4. Marco de Diseño

4.1 Fundamentos del Framework de Interacción

El framework de interacción y diseño visual se fundamenta en dos principios centrales estudiados en el curso: la interacción corporizada (*embodied interaction*) y la manipulación directa tridimensional. En lugar de proyectar interfaces abstractas bidimensionales en el campo de visión del usuario, la arquitectura de diseño integra toda la información crítica de forma diegética en el entorno virtual.

Tal como expone el concepto de conformidad sensorial trabajado en clase, el diseño busca minimizar la brecha entre la acción física del usuario y la respuesta del sistema virtual. Al mapear directamente la posición de las manos a los guantes virtuales a través del seguimiento 6DoF, se eliminan los intermediarios de entrada abstractos: agacharse equivale a esquivar, cubrir la cara equivale a bloquear y extender el brazo equivale a golpear. No existe capa de traducción simbólica.

4.2 Principios de Diseño Aplicados

- **Reducción de carga cognitiva:** toda la información de estado (salud, cuenta del réferi) se comunica mediante señales visuales y auditivas diegéticas integradas en el entorno. No se utilizan HUD flotantes ni menús bidimensionales durante el combate.
- **Retroalimentación multimodal cerrada:** el bucle de retroalimentación sensorial combina el oscurecimiento periférico de la pantalla, la respuesta sonora del pulso cardíaco y la vibración háptica diferenciada de los mandos para comunicar el estado del jugador sin desviar su atención del oponente.
- **Presencia e inmersión:** la perspectiva visual en primera persona a escala 1:1, el sonido espacial tridimensional y la respuesta háptica coordinada construyen un nivel de presencia elevado,

consistente con los modelos de presencia de Slater y Wilbur revisados en el curso.

- **Seguridad física:** la locomoción estrictamente física con respeto al sistema Guardián aplica el principio de diseño responsable en entornos de RV de espacio completo.
- **Curva de aprendizaje mínima:** el control se aprende mediante la acción directa. La ausencia de tutoriales extensos responde al principio de *affordance* natural: el usuario sabe que debe golpear porque ve guantes en sus manos.

4.3 Implementación Técnica del Framework

La arquitectura de interacción se implementa sobre el Meta XR SDK (paquete `com.meta.xr.sdk.all`) con OpenXR como sistema de entrada. Estos son los componentes que sostienen la interacción.

OVR Camera Rig. Provee el sistema de cámara principal anclado a la cabeza del usuario con seguimiento 6DoF en tiempo real. Sincroniza la perspectiva visual en primera persona con los movimientos físicos de cabeza y torso, siendo el componente central de la presencia espacial. Cada movimiento de la cabeza del jugador se traduce inmediatamente en la orientación de la cámara virtual dentro del ring.

Guantes sobre los anclajes de las manos. Los guantes virtuales son hijos de los anclajes de mano del `OVRCameraRig`, de modo que la posición y la rotación de los mandos Meta Quest se reflejan 1:1 en los guantes y, incluso en movimientos rápidos de puño, no hay separación entre la mano virtual y la física. La detección de los golpes la realizan los colliders de los guantes y del oponente (RF-02 y RF-03), no un componente de agarre.

Interacción con los menús. El menú diegético usa el sistema de interfaz de Meta Core (`OVRInputModule` y `OVRRaycaster`) con un puntero láser que sale del control derecho y se acciona con el gatillo.

Hand Grab Recorder propio. El informe planteó registrar y reproducir secuencias de movimiento de mano reales para la animación procedural de los bloqueos de la IA, superando las limitaciones de las animaciones esqueléticas estáticas. Se implementó como un grabador propio (`GrabadoraGuardia`, sección 11.5): graba con el visor puesto los movimientos de ambas manos respecto a la cabeza, y `DefensaOponente` los reproduce mediante cinemática inversa en los rivales.

4.4 Bocetos de Interfaz y Flujo de Experiencia

Se elaboraron dos bocetos en primera persona que muestran las dos situaciones centrales de la experiencia: el combate y el estado de knockout. Ambos ilustran la ausencia total de elementos de HUD superpuestos durante el combate; toda la información se transmite mediante el entorno, el sonido y la vibración.

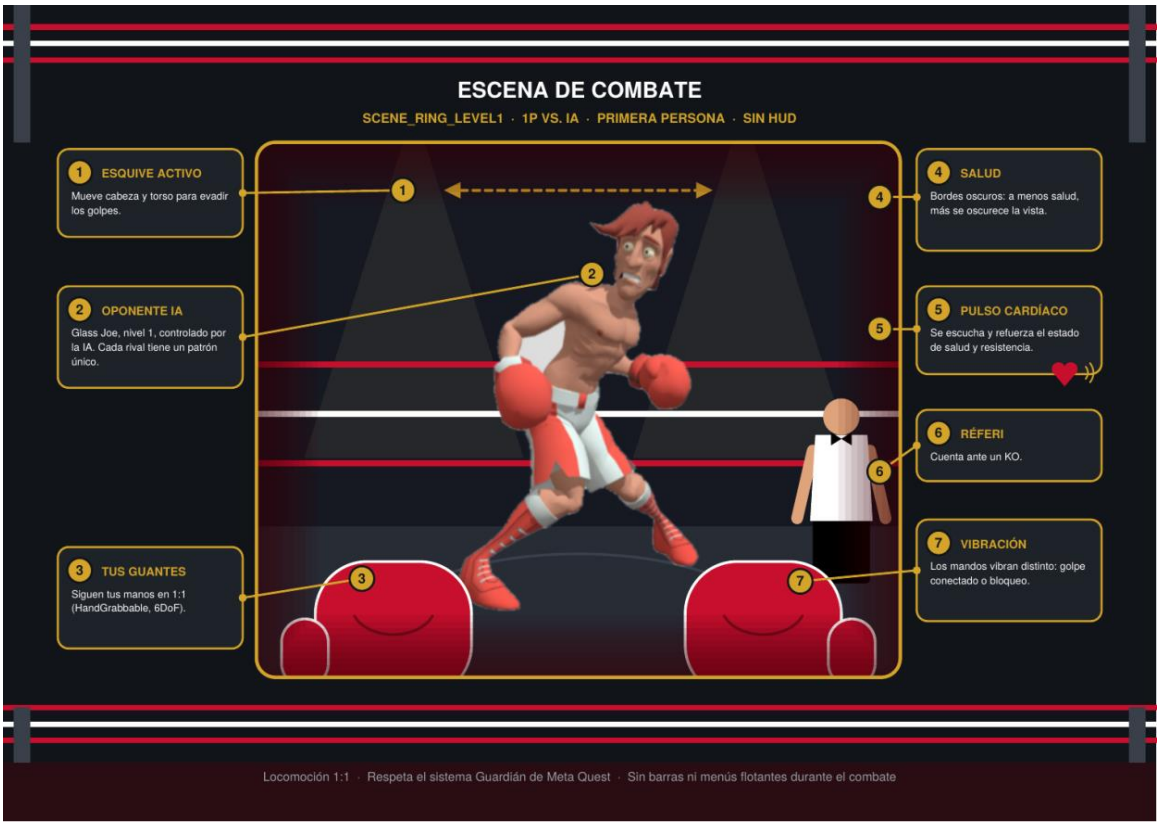


Figura 2: Boceto de la escena de combate (`Scene_Ring_Level1`, 1P vs. IA, primera persona, sin HUD).

N.º	Elemento	Descripción
1	**Esquive activo**	Mueve cabeza y torso para evadir los golpes.
2	**Oponente IA**	Glass Joe, nivel 1, controlado por la IA. Cada rival tiene un patrón único.
3	**Tus guantes**	Siguen tus manos en 1:1 (seguimiento 6DoF).
4	**Salud**	Bordes oscuros: a menos salud, más se oscurece la vista.
5	**Pulso cardíaco**	Se escucha y refuerza el estado de salud y resistencia.
6	**Réferi**	Cuenta ante un KO.
7	**Vibración**	Los mandos vibran distinto: golpe conectado o bloqueo.

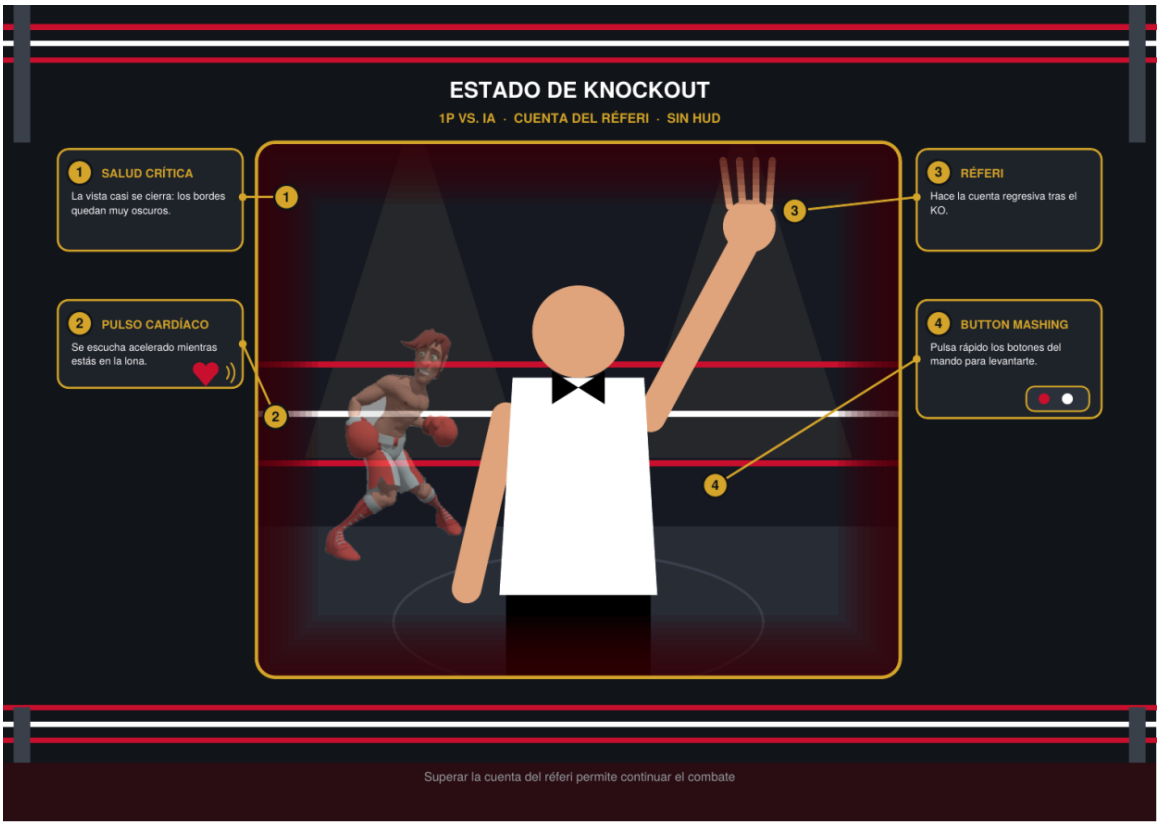


Figura 3: Boceto del estado de knockout (cuenta del réferi, 1P vs. IA, sin HUD).

N.º	Elemento	Descripción
1	**Salud crítica**	La vista casi se cierra: los bordes quedan muy oscuros.
2	**Pulso cardíaco**	Se escucha acelerado mientras estás en la lona.
3	**Réferi**	Hace la cuenta regresiva tras el KO.
4	**Button mashing**	Pulsa rápido los botones del mando para levantarte.

Superar la cuenta del réferi permite continuar el combate. En ambos bocetos la locomoción es 1:1 y respeta el sistema Guardián de Meta Quest, sin barras ni menús flotantes durante el combate. Estos bocetos serán la referencia del Entregable 6, donde se comparará lo diseñado en este hito con lo efectivamente implementado. Las capturas de las escenas ya implementadas están en la sección 6.1 y en la sección 11.

5. Prototipo Digital

5.1 Descripción General del Prototipo

El prototipo digital se desarrolla en el motor de videojuegos Unity 6 (versión 6000.4.7f1, migrado desde Unity 2022 LTS) utilizando C# como lenguaje principal para la gestión de estados del combate y la inteligencia artificial reactiva. El destino de compilación es Android (Meta Quest) y la interacción inmersiva usa OpenXR con el Meta XR SDK, que garantiza la integración del seguimiento de

seis grados de libertad.

El entorno visual usa el pipeline de renderizado integrado (*Built-in*) con materiales Standard y un escenario de gimnasio de boxeo (arena de MarpaStudio), con el objetivo de sostener un mínimo de 72 FPS (RNF-01) en el hardware objetivo.

El desarrollo es incremental: cada entregable del cronograma (sección 8) añade capacidades verificables, desde un proyecto compilando en Meta Quest con el ring a escala 1:1 (15 %), pasando por los primeros golpes con háptica contra Glass Joe (30 %), combates completos contra dos rivales con salud diegética (50 %) y cuatro rivales con ciclo de KO (70 %, este entregable), hasta la versión final con los cinco niveles y las pruebas de usabilidad (100 %).

6. Iniciando el Desarrollo: Escenas y Assets en Unity

6.1 Estructura del Proyecto en Unity

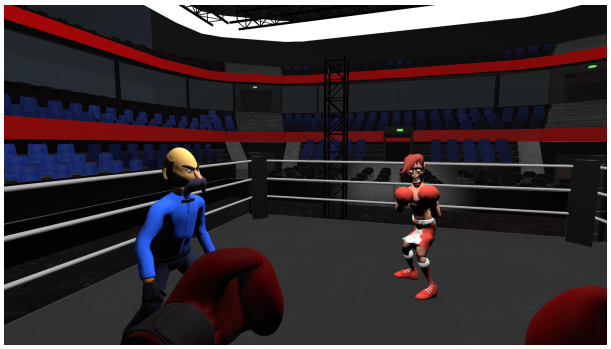
El proyecto está organizado en Unity 6000.4.7f1 con cinco escenas incluidas en los *Build Settings*; las dos restantes del diseño original se incorporan en el Entregable 5.

- `Main_Scene`: menú diegético tridimensional dentro de la misma arena del ring, con música de fondo en bucle (botón Jugar con selección de nivel, y Opciones de volumen y háptica). Los boxeadores que se ven en ella son decoración.
- `Scene_Ring_Level1`: cuadrilátero con el oponente Glass Joe.
- `Scene_Ring_Level2`: cuadrilátero con Bald Bull.
- `Scene_Ring_Level3`: cuadrilátero con Soda Popinski.
- `Scene_Ring_Level4`: cuadrilátero con Mr. Sandman.
- `Scene_Ring_Level5`: cuadrilátero con Iron Mike Tyson (Entregable 5).
- `Scene_Results`: escena de resultados y despliegue del cinturón de campeón (Entregable 5).

La figura 4 muestra las escenas implementadas, capturadas desde los ojos del jugador.



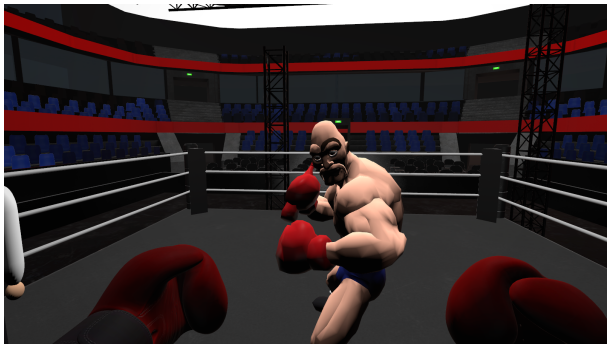
(a) Menú principal diegético dentro de la arena.



(b) Nivel 1: Glass Joe.



(c) Nivel 2: Bald Bull.



(d) Nivel 3: Soda Popinski.



(e) Nivel 4: Mr. Sandman.

Figura 4: Escenas implementadas del proyecto (capturas en Play, desde los ojos del jugador).

6.2 Tabla de Assets

Elemento del juego	Asset / Modelo 3D	Origen	Función en la experiencia
Escenario principal	Boxing Arena Game Level / Boxing Ring Gym	Sketchfab y MarpaStudio	Cuadrilátero 3D con iluminación focalizada y cuerdas delimitadoras
Oponente Nivel 1	Glass Joe 3D Model (rigged)	Sketchfab, rig de Mixamo	Rival introductorio de baja velocidad y patrones simples
Oponente Nivel 2	Bald Bull 3D Model (rigged)	Sketchfab, rig de Mixamo	Rival de fuerza intermedia enfocado en ataques directos
Oponente Nivel 3	Soda Popinski 3D Model (rigged)	Sketchfab, rig de Mixamo	Rival ágil con combinaciones rápidas de ganchos
Oponente Nivel 4	Mr. Sandman 3D Model	Sketchfab, riggeado por el equipo en Blender	Rival técnico de alta velocidad y esquive activo
Oponente Nivel 5	Iron Mike Tyson 3D Model	Sketchfab, riggeado por el equipo	Rival final de máxima velocidad, agresividad y precisión (listo para el Entregable 5)
Réferi	Boxing Referee 3D Model (rigged)	Sketchfab	Árbitro que realiza la cuenta regresiva ante un KO
Guantes del jugador	Boxing Gloves (low poly)	Sketchfab	Representación visual de las manos del jugador
Cinturón de campeón	Championship Belt 3D Model	Sketchfab	Objeto de victoria al finalizar el Nivel 5 (Entregable 5)

6.3 Configuración de los Componentes OVR en Unity

OVR Camera Rig. El prefab `OVRCameraRig` (Meta XR SDK) está configurado con *Tracking Origin Mode* en *Floor Level* para que la posición de los guantes virtuales corresponda a la posición real de las manos del jugador respecto al suelo. El componente `OVRManager` tiene habilitado el soporte de controladores para Meta Quest 2 y Meta Quest 3.

Guantes. Cada guante virtual es hijo del anclaje de la mano correspondiente del `OVRCameraRig`, bajo un objeto `Puno` que lleva el *Rigidbody* cinemático y el collider. Esto sigue la posición y rotación del control 1:1 y el guante no se suelta durante el combate. El guante no interviene en la detección de impactos más allá de su collider: el contacto se resuelve con scripts de colisión sobre los guantes y el oponente.

Hand Grab Recorder. Se utiliza en dos contextos: durante el desarrollo, para capturar y validar patrones de movimiento de guardia, y en la animación de bloqueos de los oponentes, donde las secuencias de mano grabadas se reproducen proceduralmente para dotar a los rivales de transiciones de bloqueo más naturales que las de las animaciones esqueléticas estáticas. Se implementó en el Entregable 4 (sección 11.5).

6.4 Implementación del Entregable 2 (Semana 11)

El Entregable 2 corresponde al 30 % de avance acumulado y quedó completado. Su resultado verificable es que el jugador golpea a Glass Joe y siente la vibración en el control, y que los paneles de juego y de opciones se abren desde el menú principal. A continuación se detalla cómo se implementó cada actividad en Unity, con los scripts en C# que la resuelven (carpeta `Assets/Scripts`).

Menú principal: panel de juego y panel de opciones

El menú principal es un *Canvas* en *World Space* ubicado dentro de la arena (escena `Main_Scene`), con música de fondo en bucle. El jugador apunta con un láser que sale del control derecho y selecciona con el gatillo. La interacción usa `OVRInputModule` y `OVRRaycaster` de Meta XR Core SDK, y el script `LaserCursor` dibuja el rayo y un punto en el lugar donde apunta. El script `MainMenu` gestiona los paneles:

- **Panel de juego:** el botón JUGAR abre la selección de nivel, cuyos botones cargan cada combate. El nivel 1 está habilitado al inicio de la progresión y cada nivel siguiente se abre al derrotar al anterior (RF-09).
- **Panel de opciones:** el botón OPCIONES cambia al panel de opciones, con los controles de volumen y de háptica, y ATRÁS regresa al panel principal. Los ajustes se guardan con `PlayerPrefs`: `"volumen"` se aplica a `AudioListener.volume` al iniciar y `"haptica"` escala la intensidad de todas las vibraciones de los guantes.
- **Salir:** el botón SALIR cierra la aplicación.

Dentro del ring, el script `PauseMenu` abre el mismo Canvas como menú de pausa con el botón Menú del control izquierdo. Detiene el combate (`Time.timeScale = 0`) y ofrece REANUDAR y VOLVER AL MENÚ PRINCIPAL.

Guantes del jugador

Los guantes provienen del modelo `Boxing gloves.glb`, importado con glTFast. Una herramienta de editor propia (*Tools > Boxeo > Poner guantes en las manos*, script `GuantesBuilder`) separa el modelo en dos mallas, `Guante_Izquierdo` y `Guante_Derecho`, y coloca cada una en la mano correspondiente del `OVRCameraRig`. Están giradas para que el pulgar quede hacia arriba al sostener el control, como en la guardia real.

Detección de colisiones y clasificación de jab, cross y uppercut

Cada guante lleva el script `Puno`, con un *Rigidbody* cinemático y un collider con detección continua, para que los golpes rápidos no atraviesen al oponente (RNF-07). La velocidad de la mano se mide respecto al espacio de tracking del jugador, así que lo que cuenta es el movimiento real del brazo. Un contacto se registra como golpe conectado (RF-02) solo si la mano avanza hacia el oponente a 0,5 m/s o más. Después de cada golpe, ese puño espera 0,25 s antes de poder conectar otro, para que un mismo impacto no se cuente dos veces.

El oponente tiene dos zonas de impacto (script `ZonaGolpe`): Cabeza y Torso. Son colliders de tipo *trigger* emparentados a los huesos de la cabeza y de la columna, así que acompañan cada animación.

La herramienta *Tools* > *Boxeo* > *Configurar oponente seleccionado* las crea a partir de los vértices del modelo asociados a esos huesos.

En el instante del impacto, `Golpe.Clasificar` determina el tipo de golpe (RF-03) a partir de la dirección de la mano respecto a hacia dónde mira el jugador, con guardia ortodoxa (diestra):

Tabla 2: Clasificación de los golpes del jugador.

Tipo de golpe	Condición de detección	Mano
Uppercut	La mano sube con menos de 50° respecto a la vertical.	Cualquiera
Jab	Golpe recto: desviación lateral menor a 40° respecto al frente.	Izquierda (adelantada)
Cross	Golpe recto: desviación lateral menor a 40° respecto al frente.	Derecha (atrasada)
Gancho (lateral)	Cualquier otra trayectoria, de lado.	Cualquiera

Cada golpe se registra en la consola de Unity con su tipo, mano, zona, velocidad y el conteo acumulado, lo que permite validar la detección durante las pruebas.

Glass Joe en el ring

Glass Joe es un modelo con esqueleto humanoide de Mixamo (1,70 m) ubicado en el centro del ring en la escena `Scene_Ring_Level1`. Su *Animator Controller* reúne la guardia (`Idle`), las reacciones a los golpes, las caídas y sus propios ataques. El script `Oponente` lleva su salud y lo hace caer al cruzar umbrales: con tres caídas por derrota, las dos primeras son knockdowns y la tercera es la derrota. Mientras está en la lona no recibe golpes. El script `ReaccionAnimada` elige la animación según el golpe y la zona:

Tabla 3: Reacciones animadas de Glass Joe.

Golpe recibido	Reacción de Glass Joe
Jab, cross o gancho a la cabeza	`Jab` (la cabeza va hacia atrás)
Uppercut a la cabeza	`Uppercut_Face`
Cualquier golpe al torso	`Uppercut_Stomach` (se dobla)
Salud en un umbral (1.ª y 2.ª caída)	`Knockdown` y regreso a la guardia
Salud en cero (3.ª caída)	`Defeat` (queda derrotado)

Además, el script `AtaqueOponente` hace que Glass Joe gire hacia el jugador y lance un ataque cada 4 a 6 s desde la guardia: jabs y, cada cuatro ataques, un uppercut. Si el jugador lo presiona, cada golpe recibido reinicia la espera y corta el ataque en curso. Los valores del personaje (salud, caídas, tiempos de ataque, sonidos) están en un asset `PerfilOponente` (`Assets/_Project/Data/Oponentes/GlassJoe.asset`) y se ajustan sin modificar el código, en línea con RNF-10.

Háptica básica

Al conectar un golpe, el control de esa mano vibra. Cada tipo de golpe tiene su propio patrón, de modo que el jugador distingue lo que conectó sin mirar (base de RF-15):

Tabla 4: Vibración por tipo de golpe conectado.

Golpe	Patrón de vibración	Sensación
Jab	Un pulso de amplitud 0,7 durante 50 ms.	Seco y corto
Cross	Un pulso de amplitud 1,0 durante 140 ms.	Largo y fuerte
Uppercut	Pulso de 0,5 (50 ms), pausa de 40 ms y pulso de 1,0 (100 ms).	Doble, ascendente
Gancho	Un pulso de amplitud 0,35 durante 60 ms.	Suave

La intensidad crece con la rapidez del puño, desde un mínimo de 40 % hasta el máximo a 2,5 m/s, y se multiplica por el ajuste de háptica del panel de opciones. La vibración se detiene aunque el juego se pause justo después del golpe.

Verificación y resumen de cumplimiento

La escena se probó en el editor con Meta XR Simulator y en el visor Meta Quest mediante una compilación para Android (OpenXR). Se verificó el recorrido completo del resultado esperado: desde el menú principal se abren el panel de opciones y el panel de juego; al pulsar JUGAR se entra al ring frente a Glass Joe; cada jab, cross y uppercut que conecta produce la reacción animada del oponente y una vibración propia en el control.

Tabla 5: Cumplimiento del Entregable 2.

Actividad planificada	Implementación	Estado
Panel de juego (selección de nivel)	Botón JUGAR del menú principal (`MainMenu`).	**Completado**
Panel de opciones	Panel de opciones con volumen y háptica guardados en `PlayerPrefs`; botón ATRÁS.	**Completado**
Guantes en las manos	`Guante_Izquierdo` y `Guante_Derecho` adheridos a cada mano del `OVRCameraRig` (`GuantesBuilder`, `Puno`).	**Completado**
Detección de colisiones para jab, cross y uppercut	`Puno`, `ZonaGolpe` (cabeza y torso) y `Golpe.Clasificar`.	**Completado**
Glass Joe en el ring	Modelo animado con reacciones, knockdowns, derrota y ataques (`Oponente`, `ReaccionAnimada`, `AtaqueOponente`).	**Completado**
Háptica básica	Vibración por tipo de golpe, escalada por rapidez y por el ajuste de opciones (`Puno`).	**Completado**
Resultado verificable	El jugador golpea a Glass Joe y siente la vibración; ambos paneles abren desde el menú.	Cumplido

7. Plan de Diseño

7.1 ¿Qué pueden lograr los usuarios?

La aplicación permite ejecutar un entrenamiento técnico reactivo en tiempo real sin salir del hogar. Específicamente, el jugador puede:

- Combatir aplicando estrategias de golpeo directo (jab), cruzado (cross), uppercut y ganchos, con retroalimentación háptica diferenciada.
- Esquivar activamente los ataques del rival desplazando el torso y la cabeza en el espacio físico.
- Enfrentar cinco estilos de boxeo inspirados en luchadores icónicos, cada uno con un patrón de combate único.
- Superar niveles de dificultad con velocidad e intensidad incremental.
- Luchar por levantarse de la lona ante la cuenta del réferi mediante interacción física de *button mashing*.
- Culminar la progresión obteniendo el cinturón de campeonato regional y consultando sus estadísticas de combate.

7.2 Límites Técnicos y de la Experiencia

- **Fatiga física rápida:** el constante esquive y golpeo en sesiones prolongadas genera fatiga muscular en brazos y core. El diseño limita cada combate a 3 rounds de 90 segundos para gestionar la intensidad.
- **Espacio físico requerido:** se requiere un área despejada mínima de 1,5 $\times$ 1,5 metros respaldada por el sistema Guardián de Meta Quest.
- **Ausencia de seguimiento de extremidades inferiores:** la evasión está restringida al movimiento de torso y cabeza; no se detecta el movimiento de piernas ni el *footwork*.
- **Dependencia del hardware:** la precisión del sistema depende directamente de la tasa de refresco del visor y del correcto seguimiento de los controladores en condiciones de iluminación adecuadas.

7.3 Profundidad de la Presencia

El proyecto alcanza un nivel de inmersión elevado (presencia de lugar y plausibilidad, según el modelo de Slater) al sincronizar la perspectiva visual en primera persona a escala 1:1 con la propagación del sonido espacial en tres dimensiones y la respuesta háptica coordinada en los controladores. La combinación de estos tres canales sensoriales (visual, auditivo y táctil) construye el bucle de retroalimentación cerrado que caracteriza las experiencias de RV de alta presencia documentadas en la literatura del curso.

8. Cronograma de Trabajo

El proyecto se ejecuta entre las semanas 10 y 15 mediante seis entregables. Los porcentajes indican el avance acumulado del proyecto en cada entregable.

8.1 Entregables y avance acumulado

Tabla 6: Entregables del proyecto.

Entregable	Semana	Avance	Actividades principales	Resultado verificable
Entregable 1	10	15 %	Proyecto en Unity con Meta XR Core SDK. OVR Camera Rig en Floor Level y compilación de prueba en Meta Quest. Menú principal con los botones Jugar y Opciones. Ring a escala 1:1.	Proyecto compilando en el visor, menú navegable y ring a escala 1:1.
Entregable 2	11	30 %	Panel de juego (selección de nivel) y panel de opciones. Guantes en las manos. Detección de colisiones para jab, cross y uppercut. Glass Joe en el ring y háptica básica.	El jugador golpea a Glass Joe y siente la vibración; ambos paneles abren desde el menú.
Entregable 3	12	50 %	IA reactiva de los niveles 1 y 2 (Glass Joe y Bald Bull) con ataque, bloqueo y velocidad. Esquive con cabeza y torso. Salud diegética con viñeta y pulso cardíaco.	Combates completos contra dos rivales, con la salud percibida sin HUD.
Entregable 4	**13**	**70 %**	IA de los niveles 3 y 4 (Soda Popinski y Mr. Sandman). Réferi con cuenta regresiva y button mashing tras el KO. Rondas de 3×90 s. Hand Grab Recorder en los bloqueos y háptica diferenciada.	**Cuatro rivales jugables y ciclo de KO funcionando.**
Entregable 5	14	100 %	IA del nivel 5 (Iron Mike Tyson). Escena de resultados con cinturón y estadísticas. Optimización a 72–90 FPS y háptica menor a 15 ms. Pruebas HEART y corrección de errores.	Versión final con los 5 niveles y resultados de las pruebas de usabilidad.
Entregable 6	15	Presentación	Informe final actualizado, demo en vivo del prototipo y comparación entre el boceto del Hito 1 y lo implementado. Video de respaldo de la demo.	Presentación y demo final del proyecto.

Estado del avance: a la semana 13 están completados los Entregables 1 a 4, con un avance acumulado del 70 %. El detalle de lo implementado está en las secciones 10 y 11.

8.2 Diagrama de Gantt

Semanas 10 a 15. Entregables al 15 %, 30 %, 50 %, 70 % y 100 %. Desarrollo en rojo; pruebas y documentación en dorado. La columna RF / RNF indica los requisitos que se implementan en cada actividad.

Tabla 7: Diagrama de Gantt del proyecto.

Actividad	RF / RNF	Sem. 10 Entreg. 1 15 %	Sem. 11 Entreg. 2 30 %	Sem. 12 Entreg. 3 50 %	Sem. 13 Entreg. 4 70 %	Sem. 14 Entreg. 5 100 %	Sem. 15 Entreg. 6 Present.
Unity, Meta XR SDK y OVR Camera Rig	RF-01						
Menú principal y paneles de juego y opciones	RF-17, RF-09						
Ring y assets del escenario	—						
Guantes y colisiones (jab, cross, uppercut)	RF-02, RF-03						
Háptica diferenciada	RF-15						
IA niveles 1 y 2: Glass Joe y Bald Bull	RF-04, RF-05, RF-07, RF-08						
Esquive con cabeza y torso	RF-06						
Salud diegética: viñeta y pulso cardíaco	RF-14						
Hand Grab Recorder para bloqueos de la IA	—						
IA niveles 3 y 4: Soda Popinski y Mr. Sandman	RF-07, RF-08						
Réferi, cuenta de KO, button mashing y rondas	RF-10 a RF-13						
IA nivel 5: Iron Mike Tyson	RF-07, RF-08						
Escena de resultados, cinturón y estadísticas	RF-18, RF-19						
Optimización (72–90 FPS, háptica menor a 15 ms)	RNF-01, RNF-02						
Pruebas de usabilidad HEART y correcciones	RNF-03, RNF-05						
Informe final, comparación del boceto y demo	—						
Audio espacial 3D (*)	RF-16						
Pausa por sistema Guardián (*)	RF-20						
Registro de métricas de sesión (*)	RF-21						
AVANCE ACUMULADO		**15 %**	**30 %**	**50 %**	**70 %**	**100 %**	**Present.**

(*) Actividades agregadas al cronograma original para dar cabecera a requisitos funcionales que no tenían una actividad asociada (RF-16, RF-20 y RF-21).

8.3 Trazabilidad de requisitos funcionales

La siguiente tabla indica en qué semana y en qué entregable se implementa cada requisito funcional de la sección 3.1 y su estado al cierre de la semana 13. Como el cronograma se organiza por semanas, la semana es la unidad mínima de planificación.

Tabla 8: Trazabilidad de requisitos funcionales y estado al 70 %.

ID	Requisito (resumen)	Semana(s)	Entregable	Estado
RF-01	Vista en primera persona y guantes con seguimiento 6DoF	10	1	Completado
RF-02	Detección de colisión guante–oponente (golpe conectado)	11	2	Completado
RF-03	Clasificación del golpe: jab, cross o uppercut	11	2	Completado
RF-04	Reducción de la salud del oponente según golpe y velocidad	12	3	Completado
RF-05	Detección de bloqueo con guardia y reducción de daño	12	3	Completado
RF-06	Detección de esquive con cabeza y torso	12	3	Completado
RF-07	Cinco oponentes IA con patrones propios	12 a 14	3, 4 y 5	Niveles 1 a 4 completados; nivel 5 en el Entregable 5
RF-08	Dificultad ascendente del Nivel 1 al 5	12 a 14	3, 4 y 5	Niveles 1 a 4 completados
RF-09	Desbloqueo del siguiente nivel al derrotar al rival	11 y 12	2 y 3	Completado (4 niveles)
RF-10	3 rounds de 90 s con campana	13	4	Completado
RF-11	Ganador por KO o por mayor salud al tercer round	13	4	Completado
RF-12	Cuenta del réferi de 10 s y button mashing	13	4	Completado
RF-13	Derrota si no supera la cuenta; reintento del nivel	13	4	Completado
RF-14	Salud diegética: viñeta periférica y latido, sin HUD	12 y 13	3 y 4	Completado
RF-15	Vibración háptica diferenciada	11 a 13	2, 3 y 4	Completado (incluye esquive, derribo y cuenta)
RF-16	Audio espacial 3D (golpes, multitud, réferi) (*)	12 y 13	3 y 4	Completado
RF-17	Menú principal diegético: Jugar, Opciones y Salir	10 y 11	1 y 2	Completado
RF-18	Resultados por combate: precisión, bloqueos y tiempo	14	5	Datos ya registrados; pantalla en el Entregable 5
RF-19	Cinturón de campeón al derrotar al Nivel 5	14	5	Entregable 5
RF-20	Pausa del combate por el sistema Guardián (*)	10 y 11	1 y 2	Completado
RF-21	Registro de métricas por sesión (*)	13 y 14	4 y 5	Completado

(*) Requisitos cuya actividad fue agregada al cronograma (sección 8.2). Los requisitos no funcionales de rendimiento y latencia háptica (RNF-01 y RNF-02) se validan en la semana 14, junto con las pruebas HEART.

9. Referencias Bibliográficas

Slater, M., & Wilbur, S. (1997). A framework for immersive virtual environments (FIVE): Speculations on the role of presence in virtual environments. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(6), 603–616.

Bowman, D. A., & McMahan, R. P. (2007). Virtual reality: How much immersion is enough? *IEEE Computer*, 40(7), 36–43.

Dix, A., Finlay, J., Abowd, G. D., & Beale, R. (2004). *Human-Computer Interaction* (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.

Freytag, G. (1863). *Die Technik des Dramas*. Hirzel.

Meta Platforms. (2024). *Meta XR Core SDK Documentation*. `https://developer.oculus.com/documentation/unity/unity-ovr-utilities-overview/`

Unity Technologies. (2025). *Unity 6 User Manual*. `https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/`

Google Ventures. (2013). HEART Framework for measuring UX. `https://library.gv.com/how-to-choose-the-right-ux-metrics-for-your-product-5f46359ab5be`

Sketchfab. (2024). *3D Model Repository — Licencias Creative Commons*. `https://sketchfab.com`

10. Implementación del Entregable 3: Avances de la Semana 12 (50 % de Avance Acumulado)

10.1 Resumen del Hito y Resultado Verificable

De acuerdo con el cronograma de trabajo (sección 8), el Entregable 3 corresponde a la semana 12 y representa el 50 % de avance acumulado. Su resultado verificable exige combates completos y fluidos contra dos rivales (Glass Joe en el Nivel 1 y Bald Bull en el Nivel 2, con la integración técnica adelantada de Soda Popinski en el Nivel 3), donde la salud y el daño se perciban de manera puramente diegética, sin elementos de interfaz gráfica (HUD) sobre la vista del usuario, y donde los oponentes demuestren una inteligencia artificial reactiva con esquemas propios de ataque, bloqueo y desplazamiento.

A continuación se presenta el detalle técnico de las funcionalidades implementadas en Unity 6000.4.7f1 para Meta Quest (OpenXR / Android), organizadas en la arquitectura del proyecto (carpeta `Assets/Scripts`).

10.2 IA Reactiva de los Rivales: Bloqueo, Velocidad y Acoso (RF-07, RF-08, RNF-10)

Los contrincantes virtuales dejaron de ser objetivos pasivos y pasaron a constituir agentes autónomos reactivos cuyas decisiones dependen de la conducta del jugador en el cuadrilátero:

- **Bloqueo dinámico por combinaciones (`DefensaOponente`):** cada rival posee una probabilidad base de bloqueo que se incrementa con cada golpe consecutivo que recibe dentro de una ventana de 1,5 s (`ventanaGolpesSeguidos`). De este modo el oponente "lee" las combinaciones reiteradas del jugador y sube su guardia con mayor frecuencia hasta un límite calibrado (`bloqueoMaximo`). Tras bloquear, mantiene la guardia durante `segundosGuardia` (0,6 a 0,8 s) protegiéndose de impactos subsecuentes. Al descender los brazos queda expuesto en una ventana de vulnerabilidad (`aberturaTrasGuardia` = 0,6 s) en la que no puede volver a bloquear, premiando la iniciativa táctica del jugador. Mientras ejecuta una animación de ataque, su capacidad de bloqueo se inhabilita por completo, permitiendo contragolpes certeros.
- **Guardia visual mediante cinemática inversa (Hand IK):** en lugar de depender de animaciones grabadas rígidas, la postura defensiva se genera mediante cinemática inversa sobre los avatares humanoides. `DefensaOponente` instancia el componente `RelevoIK` sobre el objeto del *Animator* para capturar el callback nativo `OnAnimatorIK`. Al activarse la guardia, las manos del modelo se posicionan suavemente frente al rostro mediante interpolación cúbica (`Mathf.SmoothStep`), con *IK Pass* activo en la capa base de los controladores de animación. En el Entregable 4 esta posición fija se sustituyó por una trayectoria grabada (sección 11.5).
- **Desplazamiento, acoso y castigo por guardia baja (`AtaqueOponente`):** el rival orienta constantemente su mirada hacia el jugador (`velocidadGiro` = 8 rad/s) y, si el usuario se aleja a una distancia superior a `distanciaCombate` (1,1 a 1,2 m), camina hacia él a `velocidadDesplazamiento` (0,4 a 0,9 m/s), respetando siempre las cuerdas (`LimiteRing.AreaRing`). Si el jugador baja los guantes descuidando su rostro, el temporizador del próximo ataque avanza a ritmo acelerado (`castigoGuardiaBaja`). Tras bloquear un ataque del usuario, programa un contragolpe anticipado (`contraataqueTrasBloqueo`).
- **Freno y colisión de impacto contra la guardia del jugador:** para evitar que los puñetazos del oponente atraviesen visualmente los guantes del usuario al ser bloqueados, se incorporó una lógica de anticipación geométrica (`anticipoGuardia` = 0,08 s). Si el golpe entrante intersecta el volumen cefálico y el jugador mantiene la guardia alta, la animación del rival se detiene (`animator.speed` = 0), permanece frenada contra las manos durante `pausaGuardia` = 0,08 s y se retira con suavidad a la posición neutral.
- **Configuración desacoplada y dificultad ascendente (`PerfilOponente`):** cumpliendo RNF-10, todos los parámetros de combate residen en assets `ScriptableObject` (`Assets/_Project/Data/Oponentes/`), lo que permite calibrar la progresión entre los rivales sin alterar el código. La tabla 9 muestra los valores del Entregable 3; la tabla 16 los actualiza con los cuatro rivales.

Tabla 9: Perfiles de los tres primeros rivales en el Entregable 3.

Parámetro	Glass Joe (N1)	Bald Bull (N2)	Soda Popinski (N3)
Salud máxima (puntos)	100	150	200
Probabilidad de bloqueo (base → máx.)	8 % → 30 %	20 % → 55 %	30 % → 65 %
Multiplicador de velocidad de ataque	×0,90	×1,15	×1,25
Velocidad de desplazamiento	0,4 m/s	0,7 m/s	0,9 m/s
Daño de ataque (jab / uppercut)	4 / 7	8 / 14	10 / 18
Castigo por guardia baja	+30 %	+80 %	+100 %
Ventana de contragolpe tras bloqueo	1,0 a 1,6 s	0,5 a 1,0 s	0,4 a 0,8 s

10.3 Sistema Defensivo del Jugador: Bloqueo y Esquive Volumétrico (RF-05, RF-06)

El componente `SaludJugador`, situado en el `OVRCameraRig`, evalúa cada golpe entrante del oponente mediante geometría espacial en tiempo real, resolviendo entre tres desenlaces posibles:

- **Esquive físico con cabeza y torso (RF-06):** el puñetazo del rival traza una trayectoria rectilínea desde el origen de su puño hasta el alcance configurado (`alcanceAtaque`). El script calcula el punto más cercano de ese segmento al centro de visión del visor (`centerEyeAnchor`). Si el usuario desplaza su cabeza o ladea el torso a una distancia radial mayor a `radioImpacto` = 0,3 m de la línea de ataque, el golpe se resuelve como esquivado, sin pérdida de salud.
- **Bloqueo con guantes (RF-05):** si el ataque intersecta el volumen cefálico, el sistema comprueba la postura de los brazos: hay guardia activa si ambos controladores están a una distancia máxima de 0,4 m de la cabeza (`distanciaGuardia`) y en el hemisferio frontal respecto a la orientación de los ojos. Al bloquear con éxito, el jugador absorbe únicamente el 25 % del daño (`danoTrasBloqueo` = 0,25), con un sonido de choque de cuero y una respuesta háptica en ambos mandos.
- **Impacto pleno:** si no esquiva ni bloquea, la salud se reduce en la totalidad del daño asignado al ataque, con la vibración de impacto directo y el sonido 3D correspondiente.

10.4 Salud Diegética y Retroalimentación Sensorial sin HUD (RF-14, RF-15)

En cumplimiento de RF-14, la experiencia prescinde de barras de vida, indicadores numéricos o elementos de pantalla flotantes. La condición física se transmite a través de los canales sensoriales del usuario:

- **Viñeta perimetral procedural (`FeedbackSalud`):** para evitar el coste del posprocesado en el hardware móvil de Meta Quest, el componente genera en tiempo de ejecución una textura de 128 × 128 píxeles con un perfil cuadrático suave, transparente en el centro y opaco en los bordes. Montada sobre un Canvas en *World Space* a 0,3 m de los ojos, su opacidad responde a la salud normalizada: a mayor daño, más se estrecha el campo visual periférico. Con menos de 20 puntos de salud se activa un oscurecimiento intermitente suave (`periodoParpadeo` = 1,6 s) que emula la pérdida inminente de consciencia.

- **Pulso cardíaco adaptativo:** se sintetizó un clip de un solo latido (lub-dub). El ritmo de reproducción se modula entre 60 y 90 BPM según la severidad del daño. El volumen y el ritmo tienen curvas asimétricas: se aceleran de inmediato al recibir castigo y desaceleran pausadamente al reponerse, sin cortes abruptos.
- **Háptica diferenciada ampliada (RF-15):** se incorporaron perfiles únicos para cada evento táctil (tabla 10).

Tabla 10: Patrones de vibración del Entregable 3.

Evento de combate	Patrón en los mandos Touch	Sensación
Jab conectado (jugador)	1 pulso de 0,7 durante 50 ms.	Seco, rápido y penetrante.
Cross conectado (jugador)	1 pulso de 1,0 durante 140 ms.	Contundente, pesado y prolongado.
Uppercut conectado (jugador)	Pulso 0,5 (50 ms), pausa 40 ms y pulso 1,0 (100 ms).	Doble impulso ascendente.
Gancho lateral conectado	1 pulso de 0,35 durante 60 ms.	Moderado y rasante.
Golpe bloqueado por el rival	Doble pulso de baja frecuencia (25 %, amplitudes 0,8 y 0,5).	Toque sordo y apagado de absorción.
Golpe recibido por el jugador	Pulso de 1,0 durante 250 ms en ambos controles.	Sacudida de impacto directo a la cabeza.
Ataque rival bloqueado por el jugador	Doble pulso de 0,6 durante 50 ms con pausa de 40 ms.	Resistencia sólida en ambos antebrazos.

10.5 Paisaje Sonoro Espacial 3D (RF-16)

- **Síntesis de audio procedural:** el script `Tools/sintetizar_audio.py` genera los efectos en WAV mono de 16 bits (22 050 Hz) mediante filtros Biquad: golpe seco, chasquido de guantes, impacto bloqueado, latido y murmullo de multitud.
- **Ambiente de multitud envolvente (`AmbienteMultitud`):** cada escena de combate tiene un objeto central que instancia cuatro fuentes de audio 3D en anillo a 6 m del centro y 2,5 m de altura, con el murmullo de las gradas en bucle, atenuación logarítmica y desfases independientes. Cuando el oponente o el jugador cae, se reproduce una ovación desde las dos gradas más cercanas al incidente.
- **Audio posicional de impactos y bloqueos:** cada golpe emite su sonido desde el punto de contacto exacto (`Collider.ClosestPoint`), de modo que el usuario ubica si el impacto fue en la sien, la mandíbula o el plexo solar.

10.6 Estructura de Progresión, Niveles y Mecánicas Adelantadas (RF-09, RF-12, RF-13)

- **Integración de los niveles 1, 2 y 3:** `Scene_Ring_Level1` (Glass Joe), `Scene_Ring_Level2` (Bald Bull, escala 1,15) y `Scene_Ring_Level3` (Soda Popinski, con esqueleto de Mixamo y clips de guardia). Los dos personajes adicionales usan un `AnimatorOverrideController` sobre la máquina de estados base de Glass Joe, reutilizando transiciones y lógica de caídas.

- **Persistencia y desbloqueo secuencial (RF-09):** al vencer a un rival, `ControlCombate` guarda el nivel alcanzado en `PlayerPrefs` (clave `"nivelSuperado"`). El menú de selección inhabilita los botones bloqueados, muestra el rótulo BLOQUEADO y los atenúa.
- **Cartel de victoria y transición:** al producirse la derrota definitiva del rival, `ControlCombate` espera 1,5 s para dejar ver el derribo, despliega un panel en *World Space* ("¡VICTORIA!") frente a la cámara y carga el siguiente combate o regresa al menú principal.
- **Cuenta de 10 s y recuperación por button mashing (adelantado del Entregable 4):** cuando la salud del jugador llega a cero, `RecuperacionJugador` inicia una cuenta de 10 s en la que pulsar A, B, X o Y lo levanta. Las oportunidades son limitadas y decrecientes (`saludPorCaida` = {40, 30, 20}); una cuarta caída produce el K.O. directo y la derrota. En el Entregable 4 este mecanismo se completó con el réferi (sección 11.3).

10.7 Seguridad en Realidad Virtual y Confinamiento en el Ring (RF-20)

- **Pausa automática por el Guardián (`PausaGuardian`):** monitorea en cada fotograma la geometría del área jugable del visor (`OVRBoundary.GetGeometry`). Si la cabeza cruza el límite seguro (con un margen de 0,1 m), o si la aplicación pierde el foco de entrada por apertura del menú universal o retiro del visor, el combate se pausa de inmediato mostrando "VUELVE AL ÁREA SEGURA" y se reanuda al regresar.
- **Confinamiento en el cuadrilátero (`LimiteRing`):** impide que el jugador traspase las cuerdas restringiendo la posición horizontal del `OVRCameraRig`. Incorpora además un radio de repulsión respecto al rival (`distanciaMinima`), de modo que no pueda interpenetrar su torso ni su cabeza.

10.8 Resumen de Cumplimiento (Semana 12)

Tabla 11: Cumplimiento del Entregable 3.

Actividad planificada	Implementación en Unity / scripts C#	Estado
IA reactiva Nivel 1 (Glass Joe) y Nivel 2 (Bald Bull)	`AtaqueOponente`, `DefensaOponente`, `RelevoIK` y perfiles `ScriptableObject`: desplazamiento, acoso, bloqueo dinámico y contragolpe.	**Completado**
Esquive con cabeza y torso (RF-06)	`SaludJugador`: distancia a la línea del golpe; esquive sin daño a más de 0,3 m.	**Completado**
Bloqueo del jugador con reducción de daño (RF-05)	`SaludJugador`: guantes frente a la cara a 0,4 m o menos; absorbe el 75 % del daño.	**Completado**
Salud diegética con viñeta y pulso cardíaco (RF-14)	`FeedbackSalud`: viñeta procedural, parpadeo crítico y latido de 60 a 90 BPM. Sin HUD.	**Completado**
Háptica diferenciada (RF-15)	`Puno` y `SaludJugador`: patrones para jab, cross, uppercut, gancho, bloqueo del rival y daño recibido.	**Completado**
Audio espacial 3D de golpes y multitud (RF-16)	`AmbienteMultitud` con 4 gradas y ovación por cercanía a las caídas; efectos WAV sintetizados.	**Completado**
Desbloqueo de niveles y progresión (RF-09)	`ControlCombate` y `MainMenu`: `PlayerPrefs`, botones bloqueados y cartel de victoria.	**Completado**
Pausa por el Guardián (RF-20)	`PausaGuardian`: pausa al salir del área de juego o perder el foco, con aviso.	**Completado**
Cuenta de 10 s y button mashing (RF-12, RF-13)	`RecuperacionJugador`: cuenta y 3 oportunidades con salud decreciente.	**Completado**(adelanto)
Resultado verificable del hito (50 %)	Combates completos y fluidos contra dos rivales (y el Nivel 3 jugable), con salud diegética sin HUD.	Cumplido

10.9 Referencias Bibliográficas Adicionales

Begault, D. R. (1994). *3-D Sound for Virtual Reality and Multimedia*. Academic Press Professional.

Marr, D. (1982). *Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information*. W. H. Freeman.

Meta Platforms. (2024). *OVRBoundary and Spatial Audio in Meta XR SDK*. Oculus Developer Documentation.

Unity Technologies. (2024). *Inverse Kinematics in Humanoid Avatars*. Unity 6 User Manual.

ISO/IEC 23005-6:2021. *Information technology — Media context and control — Part 6: Common types and tools*.

11. Implementación del Entregable 4: Avances de la Semana 13 (70 % de Avance Acumulado)

11.1 Resumen del Hito y Resultado Verificable

Según el cronograma (sección 8), el Entregable 4 comprende la IA de los niveles 3 y 4 (Soda Popinski y Mr. Sandman), el réferi con cuenta regresiva y *button mashing* tras el KO, las rondas de 3 $\times$ 90 s, el Hand Grab Recorder en los bloqueos y la háptica diferenciada. Su resultado verificable es: **cuatro rivales jugables y ciclo de KO funcionando**. Se cumplió: el jugador recorre los niveles 1 a 4 en una partida continua, cada combate se organiza en rounds con campana, cualquiera de los dos contendientes puede caer y ser contado por el réferi, y el combate termina por KO o por salud al final del tercer round.

Además se adelantó el registro de métricas por sesión (RF-21, previsto para las semanas 13 y 14), que alimentará las pruebas HEART de la semana 14.

Todo se implementó en Unity 6000.4.7f1 para Meta Quest (OpenXR, Android). El réferi y Mr. Sandman usan sus modelos 3D definitivos, riggeados por el equipo; Mr. Sandman reutiliza las animaciones de Soda Popinski gracias al avatar humanoide de Unity. El modelo de Iron Mike Tyson también está listo y se integrará con el nivel 5.

Tabla 12: Bloques de trabajo del Entregable 4.

Bloque	Contenido	Requisitos	Sección
A	Rondas de 3 $\times$ 90 s con campana y ganador por KO o por salud	RF-10, RF-11	11.2
B y F	Réferi: cuenta de 10 s en voz 3D, button mashing sin HUD y réferi visible	RF-12, RF-13, RF-16	11.3
C	IA de los niveles 3 y 4: combos de Soda, esquive y contraataque de Sandman	RF-07, RF-08, RF-09	11.4
D	Hand Grab Recorder: guardias grabadas con el visor para los bloqueos	RF-07 (presentación)	11.5
E	Háptica diferenciada completa	RF-15	11.6
G	Registro de métricas de la sesión (JSON y CSV)	RF-21	11.7

11.2 Rondas de 3 $\times$ 90 Segundos (RF-10, RF-11)

El script `ControlRondas`, en un objeto propio de cada escena de pelea, organiza el combate en las fases preparación, round, descanso y final. Una campana espacial 3D en una esquina del ring suena una vez al empezar cada round y tres veces al terminarlo, para distinguir ambos momentos solo de oído.

Tabla 13: Parámetros de las rondas.

Parámetro	Valor	`Campo`
Rounds	3	`rounds`
Duración del round	90 s	`segundosPorRound`
Descanso entre rounds	20 s	`segundosDescanso`
Preparación antes del primer round	5 s	`segundosPreparacion`
Salud que recupera el jugador en cada descanso	20 % de la máxima	`fraccionSaludDescanso`

- **Cronómetro:** usa tiempo escalado, así que se detiene con el menú de pausa y con la pausa del Guardián, y no avanza mientras el jugador está en la lona. Un round que llega a cero espera mientras haya una cuenta del réferi en marcha.
- **Fuera de los rounds no se pelea:** el rival no ataca y los golpes del jugador no cuentan, para que no se le pueda castigar gratis durante el descanso. En cada descanso el rival se levanta, vuelve a su esquina y baja la guardia.
- **Resultado:** un KO termina el combate al instante. Si se completan los tres rounds, gana quien conserve más salud en porcentaje. **En caso de empate gana el jugador**, para no alargar un combate que el diseño limita a tres rounds por la fatiga física (sección 7.2).
- **Duración del descanso:** el diseño no la fijaba. Se eligieron 20 s para no cortar el ritmo de una sesión en RV; se cambia en el componente sin tocar el código.

Al ganar, `ControlCombate` guarda el nivel superado y carga la escena siguiente; al perder, la partida vuelve al menú con el nivel todavía abierto para reintentarlo (RF-13).

11.3 Réferi, Cuenta Regresiva y Button Mashing (RF-12, RF-13, RF-16)

El réferi (script `Arbitro`) cuenta en voz alta del 1 al 10 con una voz espacial 3D que sale de su cabeza. Los diez números se sintetizaron con un sintetizador de formantes (`Tools/sintetizar_audio.py`) y se pueden sustituir por grabaciones reales sin tocar el código.

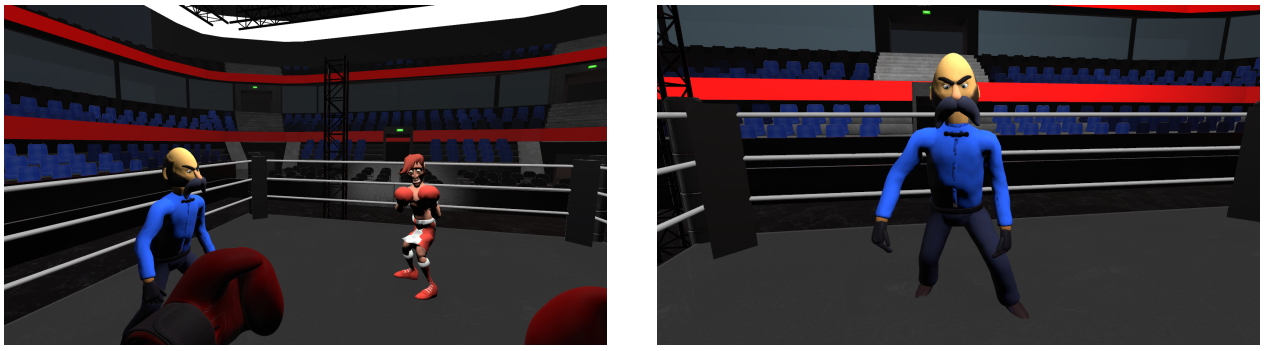
- **Caída del jugador:** al quedarse sin salud empieza una cuenta de 10 s, y pulsar rápido los botones A, B, X o Y lo levanta. Cada pulsación aclara la visión periférica, calma el latido y vibra más fuerte (de 0,25 a 1,0); al levantarse hay dos vibraciones fuertes. Si la cuenta termina, el jugador pierde por K.O. y vuelve al menú con el nivel disponible (RF-13). No hay panel con números ni barras: se mantiene el principio de no usar HUD.
- **Caída del rival:** el réferi cuenta y el rival se levanta al terminar la cuenta (`cuentaKnockdown` = 10 en los tres rivales de ese momento). La animación de caída se sostiene en el piso hasta entonces. Llegar a 10 con el rival no es K.O.: su derrota la deciden las tres caídas por umbrales de salud, y la **caída final no se cuenta** porque termina el combate. Mientras el rival se incorpora, durante 1,3 s, los golpes no cuentan.
- **Ritmo y pausa:** cada número suena al empezar su segundo, así que el 10 suena en $t = 9$ s y la cuenta acaba en $t = 10$ s. Como un `AudioSource` ignora `Time.timeScale`, el réferi pausa y reanuda la voz a mano al pausar el juego.

Réferi visible. El script `CuerpoArbitro` da cuerpo al réferi (figuras 5 y 6). Se mueve por el ring, gira y marca la cuenta con el brazo, como en el boceto del estado de knockout (figura 3). Se desliza, porque el modelo no trae animación de caminar. Nunca se acerca a menos de 0,6 m de un boxeador y se queda dentro de las cuerdas.

Tabla 14: Posición y orientación del réferi según la fase.

Momento	Dónde se pone	Hacia dónde mira
Round	A 2 m de la línea entre el jugador y el rival, medio agachado en postura de vigilar, en la periferia de la vista	Al centro de la pelea
Cuenta del rival	Junto al rival, del lado del jugador (0,7 m hacia el jugador y 0,7 m a un lado)	Al rival, al que señala con el brazo
Cuenta del jugador	Delante del jugador (1,05 m) y a un lado (0,4 m) para no superponerse al rival, del lado que lo deja más dentro del ring	Al jugador
Preparación, descanso y final	Su sitio inicial, en un costado	Al centro del ring

En la cuenta tiene el brazo arriba; con cada número lo baja de golpe en 0,12 s y lo vuelve a subir en 0,45 s, sincronizado con la voz. Sobre su cabeza, y solo en la cuenta del jugador, aparece el cartel "¡ARRIBA! PULSA A B X Y", que indica cómo levantarse. Está anclado al réferi dentro del mundo y no a la cámara, de modo que no es un HUD.

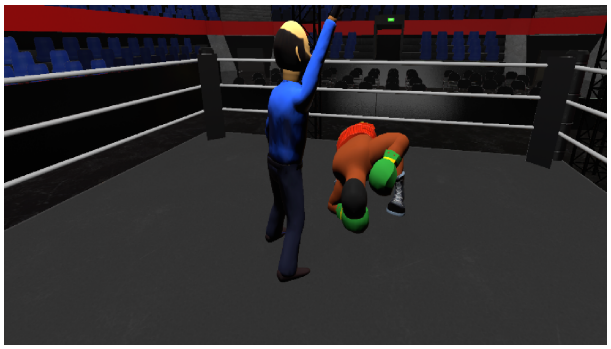


(a) Nivel 1: el réferi vigila a la izquierda de la pelea. **(b)** Primer plano del réferi en postura de vigilar.

Figura 5: El réferi durante el round.



(a) Cuenta del jugador: réferi delante, brazo en alto y cartel de los botones.



(b) Cuenta del rival: el réferi marca la cuenta junto a Mr. Sandman en la lona.

Figura 6: Las dos cuentas del réferi, desde los ojos del jugador.

Modelo del réferi. El modelo 3D (camisa azul, pantalón oscuro y pajarita) tiene un esqueleto humanoide y dos poses: de pie en T y agachado vigilando. Su malla original tenía 378 936 triángulos, unas 50 veces más que la de los rivales (6 652 la de Glass Joe y 8 636 la de Bald Bull), demasiado para el Meta Quest 2. En un *SkinnedMeshRenderer* el coste es por vértice en cada fotograma, así que el *Mesh LOD* de Unity 6 no servía: comparte el buffer de vértices. El script `Tools/reducir_referi.py` aplica en Blender una decimación antes del modificador de armadura, que conserva los pesos de los huesos, el UV y el material, y deja la malla en 20 000 triángulos. A partir de la pose en T se generó una pose de pie relajada que respira, y un *blend tree* lleva al réferi suavemente de una postura a otra según la fase del combate. El gesto de la cuenta se aplica sobre el brazo derecho del esqueleto después de la animación, así que sirve para cualquier modelo humanoide. La herramienta *Tools* > *Boxeo* > *Montar réferi* lo monta en las cuatro escenas de combate.

11.4 IA de los Niveles 3 y 4 (RF-07, RF-08)

Soda Popinski lanza combinaciones de ganchos y Mr. Sandman esquiva y contraataca. Los valores de cada rival viven en su asset `PerfilOponente` (RNF-10).

11.4.1 Combos de ataque

`AtaqueOponente` lanza en cada ataque la secuencia `combo` del perfil; con la secuencia vacía sigue el ciclo anterior (jabs y un uppercut periódico), así que Glass Joe y Bald Bull no cambian.

- **Encadenado:** el siguiente golpe arranca `segundosEntreGolpesCombo` (0,12 s) después del impacto del anterior, sin volver a la guardia. Cada golpe vuelve a apuntar a la cabeza del jugador, así que moverse esquiva un golpe, no todo el combo.
- **Qué lo corta:** un golpe conectado al rival, una caída, el jugador en el piso, la pausa del round o desactivar el componente. Cortar borra el resto del combo y el impacto pendiente, sin dejar impactos fantasma.
- **Qué no lo corta:** un golpe que el jugador bloquea, porque el rival sigue presionando sobre la guardia.
- **Entre dos golpes** el rival no bloquea ni esquiva, de modo que contragolpear a mitad del

combo siempre entra.

Soda Popinski (nivel 3). Su combo es izquierda, derecha, izquierda, con la velocidad de ataque en $\times 1{,}3$. Los clips de gancho hacían avanzar al personaje 1,33 y 0,71 m, lo que lo metería en el jugador; se quitó el desplazamiento en la importación y el cuerpo se queda en su sitio. Se midió el momento de impacto de cada clip a 30 fotogramas por segundo (tabla 15).

Tabla 15: Tiempos de impacto medidos en los clips de ataque.

Clip (a escala 1)	Impacto en el clip	Altura del puño	Soda $\times 1{,}3$	Sandman $\times 1{,}4$
Gancho izquierdo	0,50 s	1,93 m (cabeza 2,04 m)	0,38 s	0,36 s
Gancho derecho	0,80 s	1,62 m (cabeza 1,84 m)	0,62 s	no lo usa
Barrido de `Ataque_Fuerte`, primer golpe	0,30 s	1,34 m (cabeza 1,82 m)	no lo usa	0,21 s

Mr. Sandman (nivel 4). Su combo es gancho, barrido, gancho, con velocidad de ataque $\times 1{,}4$ y la espera entre ataques más corta (2,8 a 4 s). Además esquiva con el componente `EsquiveOponente`:

- **Decisión al contacto,** antes que el bloqueo: solo al entrar el guante en una zona de golpe se sabe que hay un golpe de verdad, con su tipo y su zona, así que un amago no lo hace saltar. La probabilidad es del 45 % con 1,0 s de enfriamiento.
- **Orden con el bloqueo:** con la guardia arriba, bloquea y no esquiva; en la abertura tras bajar la guardia no hace ninguna de las dos cosas, y es la ventana del jugador; si no, tira el esquive y, si falla, tira el bloqueo.
- **Movimiento:** se aparta 0,35 m hacia el lado contrario del guante o, en el 30 % de los casos, hacia atrás, sin salir del ring, y vuelve a su sitio. No esquiva mientras ataca, cae o se incorpora. Un golpe esquivado no quita salud, no suena, no vibra con fuerza (ver sección 11.6) y no cuenta como golpe seguido para `DefensaOponente`.
- **Contraataque:** tras esquivar, su siguiente ataque llega entre 0,25 y 0,5 s después, igual que tras un bloqueo.

Modelo definitivo de Mr. Sandman. El equipo riggeó el modelo de Sketchfab en Blender: esqueleto humanoide de 21 huesos con nombres propios, en pose T y con 1,88 m. No es un rig de Mixamo y no trae animaciones. `Tools/exportar_sandman.py` abre el archivo de Blender sin interfaz, une las 22 piezas en una sola malla (en el Quest cada *SkinnedMeshRenderer* se calcula aparte), guarda las texturas y exporta el FBX de 14 131 triángulos, entre los rivales y el réferi. En Unity usa las animaciones de Soda retargeteadas por el avatar humanoide, así que los tiempos de impacto medidos siguen valiendo.

Como el retarget humanoide coloca el cuerpo por su centro de masa y no sabe cuánto calzado hay bajo el tobillo, con las animaciones de Soda las botas de Sandman (22 cm bajo el tobillo) quedaban hundidas 23 cm en la lona. El componente `ApoyoEnSuelo` corre después de la animación, mide la posición de las suelas (calculada en el Editor y guardada, para que la malla no necesite lectura en el

Quest) y sube la cadera lo que se hayan hundido. Nunca la baja, por lo que no afecta al rival tendido en la lona. La figura 7 muestra el resultado.



Figura 7: Mr. Sandman con su modelo definitivo, con las botas sobre la lona.

11.4.2 Parámetros de los cuatro rivales y dificultad ascendente

Tabla 16: Perfiles de los cuatro rivales (actualiza la tabla 9).

Parámetro	Glass Joe	Bald Bull	Soda Popinski	Mr. Sandman
Salud	100	150	200	175
Bloqueo (base → máx.)	8 % → 30 %	20 % → 55 %	30 % → 65 %	25 % → 55 %
Esquive	no	no	no	45 %, 1,0 s de enfriamiento, 0,35 m
Velocidad de ataque	×0,9	×1,15	×1,3	×1,4
Desplazamiento	0,4 m/s	0,7 m/s	0,9 m/s	1,1 m/s
Patrón	jab ×3, uppercut	jab ×2, uppercut	izquierda, derecha, izquierda	gancho, barrido, gancho
Pausa entre golpes del combo	—	—	0,12 s	0,12 s
Espera entre ataques	4 a 6 s	3,5 a 5 s	3,2 a 4,6 s	2,8 a 4 s
Daño por golpe	4 / 7	8 / 14	9	8 / 12
Castigo por guardia baja	+30 %	+80 %	+100 %	+100 %

Mr. Sandman tiene menos salud que Soda, como pide la salud intermedia del diseño. Lo compensan el esquive y un ritmo más alto, y cada uno de sus golpes quita menos. Para comprobar que la dificultad sube del nivel 1 al 4 (RF-08) se usaron dos medidas (tabla 17): un modelo de 20 000 peleas

simuladas que copia la lógica de golpe, bloqueo y esquive, y una pelea en Play por rival con un jugador programado (ráfagas de 5 golpes y guardia siempre arriba, a velocidad $\times 2$). Son estimaciones para comparar rivales, no una medida del balance real.

Tabla 17: Dificultad relativa de los cuatro rivales.

Medida	Glass Joe	Bald Bull	Soda Popinski	Mr. Sandman
Daño por segundo si todo conecta, guardia arriba	0,95	2,35	5,24	6,65
Golpes para ganarle, 1 golpe cada 0,5 s (modelo)	19	36	51	52
Golpes para ganarle, 1 golpe cada 1,5 s (modelo)	18	31	46	62
Pelea simulada: segundos de juego	30	64	83	95
Pelea simulada: salud final del jugador	99	85	39	7

11.5 Hand Grab Recorder en los Bloqueos

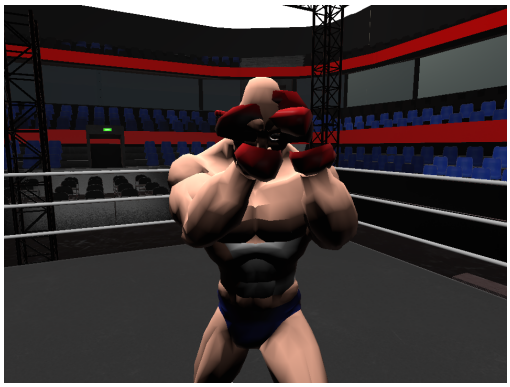
Para que los bloqueos de los rivales no sean un movimiento rígido en línea recta, se implementó un grabador de guardias:

- **Grabación (`GrabadoraGuardia`):** con el visor puesto y las manos abajo, el jugador pulsa a la vez los dos sticks. Tras una cuenta atrás háptica de tres tics, el script registra durante 2 s, a 60 muestras por segundo, la posición y la rotación de ambas manos respecto a la cabeza, y conserva solo el tramo en que se sube la guardia. El resultado se guarda como JSON y como asset `GrabacionGuardia`. La herramienta *Tools > Boxeo > Importar guardias grabadas* convierte en assets los JSON sacados del Quest.
- **Reproducción:** cuando un rival bloquea, `DefensaOponente` lleva sus guantes por esa trayectoria mediante cinemática inversa de manos, hacia delante al subir la guardia y al revés al bajarla. La guardia usada por cada rival es el campo `guardiaGrabada` de su perfil (RNF-10).

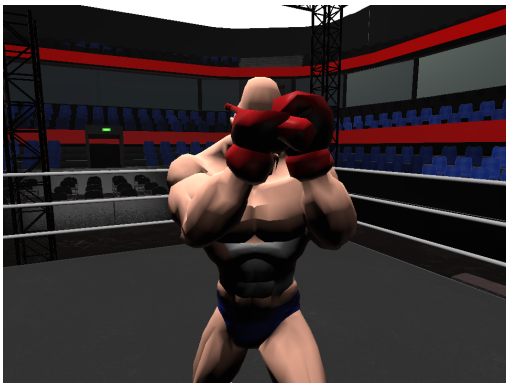
Decisiones de diseño:

- **Marco de la cabeza sin inclinación:** las manos se guardan respecto a la cabeza con la vertical del mundo, que es el mismo marco con el que el rival, que siempre mira al jugador, coloca los guantes. Inclinar la cabeza al grabar no tuerce la guardia.
- **Solo la subida:** el recorte empieza cuando una mano supera 0,25 m/s y termina cuando, pasado el pico, las dos bajan de 0,15 m/s durante 4 muestras.
- **Parte de la pose animada:** el jugador graba con las manos en el pecho, pero los rivales ya tienen las manos arriba en reposo, así que reproducirla tal cual hundía los guantes bajo la pose animada. La trayectoria arranca en la pose animada y esa diferencia se borra a lo largo de la subida: se conserva la forma del movimiento y no hay saltos.

- **Escala por altura:** la trayectoria se escala con la altura de la cabeza del rival sobre la de quien grabó, no con la escala del objeto. Con la guardia fija anterior, los guantes de Soda Popinski (modelo grande a escala 0,8) atravesaban su cara; la trayectoria escalada lo corrige (figura 8).
- **Velocidad:** se mantienen 0,06 s para subir y 0,3 s para bajar. Un bloqueo se decide al contacto y la guardia tiene que estar arriba al instante, así que la subida grabada se comprime; el movimiento grabado se aprecia sobre todo al bajar.



(a) Guardia fija anterior.



(b) Trayectoria grabada y escalada.

Figura 8: Guardia de Soda Popinski: los guantes ya no atraviesan la cara.

11.6 Háptica Diferenciada Completa (RF-15)

Hasta el Entregable 3 había un patrón por tipo de golpe conectado, el golpe bloqueado por el rival, el golpe recibido y el ataque bloqueado por el jugador (tabla 10). En este entregable se completó el repertorio para que el jugador distinga cada evento sin mirar (tabla 18).

Tabla 18: Patrones hápticos añadidos en el Entregable 4.

Evento	Patrón	Sensación
El rival esquiva el golpe	1 pulso de 0,15 durante 30 ms	Roce leve: el puño no tocó nada sólido
El golpe derriba al rival	3 pulsos de 1,0 (80, 80 y 220 ms), con 40 ms entre ellos	Recompensa clara, distinta de cualquier golpe
Cada número de la cuenta del jugador	Pulso de 30 ms en ambos controles, de 0,2 (con el 1) a 0,6 (con el 10)	Marca el paso del tiempo e invita a pulsar
Pulsación de A, B, X o Y en la cuenta	Pulso de 50 ms, de 0,25 a 1,0	El avance hacia levantarse
Levantarse	2 pulsos fuertes	Ya no hace falta pulsar

- **Esquivado:** sin ninguna señal, el jugador no distinguiría un esquive de un fallo del seguimiento. El roce es casi imperceptible y no se confunde con ningún impacto.
- **Derribo:** es el momento de más recompensa del combate. Su patrón es más largo que cualquier golpe y se reconoce sin mirar.

- **Tic de la cuenta:** sin panel, nada invitaba a pulsar. El tic va al ritmo de la voz, se nota aunque el jugador no mire al réferi y sube de fuerza con la urgencia.
- **El esquive del jugador no vibra:** apartar la cabeza ya lo siente el cuerpo, y vibrar daría a entender que hubo contacto.
- **Un único punto de salida (`Haptica`):** toda la vibración del combate pasa por una clase estática que llama a `OVRInput.SetControllerVibration` y avisa con un evento. Así se pudo verificar cada patrón registrando sus llamadas con marca de tiempo, y el registro de sesión cuenta las vibraciones.

Sobre RNF-02 (respuesta háptica en menos de 15 ms): la vibración se pide en la misma llamada en que se detecta el golpe, sin esperar ningún fotograma. La física corre a 50 Hz, así que la detección puede llegar hasta 20 ms después del contacto real; la optimización del paso de la física a la tasa de refresco del visor y la medición de la latencia forman parte del Entregable 5, según el cronograma.

11.7 Registro de Métricas por Sesión (RF-21)

El script `RegistroSesion` se crea solo al iniciar la aplicación, sobrevive a los cambios de escena y registra cada combate escuchando eventos que ya existían, sin intervenir en la lógica del juego (tabla 19).

Tabla 19: Datos registrados por combate.

Grupo	Datos
Combate	Nivel, rival, hora, si es un reintento, resultado (victoria o derrota por KO o por salud, o abandonado), round alcanzado y segundos de combate sin pausas
Golpes del jugador	Lanzados, conectados (por tipo), bloqueados y esquivados por el rival, precisión y efectividad
Defensa del jugador	Ataques recibidos, conectados, bloqueados y esquivados, y porcentaje de bloqueo
Caídas	Derribos al rival, caídas del jugador y cuentas superadas
Rendimiento y otros	Salud final de ambos, número de vibraciones, FPS medios y porcentaje de fotogramas por debajo de 72 FPS durante los rounds (RNF-01)
Por sesión	Duración, dispositivo, versión, combates, reintentos y victorias

Los datos se guardan en el dispositivo: un JSON por sesión, reescrito al terminar cada combate, al salir de una escena y al pausar o cerrar la aplicación, y un CSV (`combates.csv`) con una fila por combate de todas las sesiones, listo para una hoja de cálculo. En el Quest se sacan con `adb pull`.

- **Precisión** = golpes conectados / lanzados. Un golpe se cuenta como lanzado cuando la mano se aleja de la cabeza a más de 1,5 m/s o cuando llega a tocar al rival. Aparte se da la **efectividad** (conectados / golpes que llegaron al rival), que no depende de ese umbral.
- **Reintento:** un combate de un nivel que ya se jugó en la misma sesión. **Abandonado:** se sale de la escena antes del final.

- **FPS solo durante los rounds,** porque RNF-01 habla de “durante el combate”.
- **Formato local** en lugar de Unity Analytics: el archivo no necesita cuenta ni red y basta para las pruebas de la semana 14. Cubre los indicadores HEART de *Engagement* (duración, combates reintentados) y *Task Success* (precisión, golpes bloqueados, cuentas superadas) de la sección 3.6.

11.8 Verificación y Validación

Pruebas en el Editor. Se realizaron en Play en Unity 6000.4.7f1, con menús contextuales de prueba en cada componente y llamadas directas a los componentes. Sin visor la cabeza queda a la altura del piso, así que para probar los ataques del rival se colocaron la cabeza y las manos a mano. La tabla 20 resume lo comprobado.

Tabla 20: Pruebas realizadas.

Área	Resultado
Rondas	Combate completo en tiempo real: 90, 20, 90, 20 y 90 s con campana. El cronómetro se detiene al pausar y con el jugador caído. Victoria por salud (70 % contra 67 %), derrota (20 % contra 60 %) y empate a favor del jugador (50 % contra 50 %).
Progresión	Partida del nivel 1 al 4 hasta volver al menú: el nivel superado sube en cada victoria y se carga la escena siguiente. Perder por salud o por K.O. vuelve al menú sin cambiarlo. El nivel 4 aparece bloqueado hasta ganar el 3.
Cuenta del réferi	Del 1 al 10 en 10,00 s (rival) y 10,01 s (jugador). El round que llega a cero no se cierra a mitad de cuenta. La pausa detiene la cuenta y la voz, y se reanuda desde el mismo punto.
Combos de Soda y Sandman	Combo completo con tres impactos; un golpe, una caída, la pausa o el fin del round lo cortan sin impactos fantasma; con la guardia arriba, tres bloqueos; sacando la cabeza, tres esquives sin daño.
Esquive de Sandman	Se aparta 0,350 m y vuelve con desvío 0; no sale del ring; no esquiva atacando, caído ni incorporándose; el enfriamiento se respeta (nunca dos esquives a menos de 1,01 s).
Háptica	Con golpes reales de `Puno` contra las zonas de golpe y registrando `Haptica`: esquive (0,15 durante 46 ms), conectado (0,70 durante 65 ms), bloqueado, derribo (tres pulsos de 1,0) y un tic por segundo en la cuenta.
Guardia grabada	Grabación simulada con la cabeza girada 30° y inclinada 10°: 31 muestras recortadas; el JSON se importa como asset con las mismas muestras; los guantes ya no bajan de la pose animada.
Registro de sesión	Combates ganados, abandonados, reintentados y perdidos quedan en el JSON y en el CSV con los valores esperados (por ejemplo, 3 derribos por victoria).
Modelo de Sandman	Con `ApoyoEnSuelo`, el vértice más bajo queda a 0,000 m de la lona en la guardia y en el combo (corrección de 0,23 a 0,37 m).
Compilación	Sin errores ni warnings propios en el Editor ni al compilar los scripts para Android.

Validación con el visor. Con el visor Meta Quest se validaron los aspectos que no se pueden comprobar en el Editor: la campana y las voces del réferi ubicadas en 3D, la sensación de cada patrón háptico, la grabación de la guardia con los dos sticks y su reproducción en los rivales, el *button mashing* con los botones reales, el comportamiento de los combos y del esquive y su balance, la pausa del Guardián durante un round y la escritura del registro de sesión en el dispositivo. Las mediciones de FPS y de latencia háptica (RNF-01 y RNF-02) son parte del Entregable 5, con las pruebas HEART.

11.9 Resumen de Cumplimiento (Semana 13)

Tabla 21: Cumplimiento del Entregable 4.

Actividad planificada	Implementación en Unity / scripts C#	Estado
IA de los niveles 3 y 4	`AtaqueOponente` (combos), `EsquiveOponente`, perfiles de Soda Popinski y Mr. Sandman, modelo de Mr. Sandman con `ApoyoEnSuelo`	**Completado**
Réferi con cuenta regresiva y button mashing	`Arbitro`, `CuerpoArbitro`, `RecuperacionJugador`, voz 3D sintetizada y modelo 3D del réferi	**Completado**
Rondas de 3 $\times$ 90 s	`ControlRondas` y campana 3D	**Completado**
Hand Grab Recorder en los bloqueos	`GrabadoraGuardia`, `GrabacionGuardia` y `DefensaOponente`	**Completado**
Háptica diferenciada	`Puno`, `SaludJugador`, `FeedbackSalud` y `Haptica`	**Completado**
Registro de métricas de sesión (adelantado)	`RegistroSesion`	**Completado**
Resultado verificable	Cuatro rivales jugables y ciclo de KO funcionando	Cumplido

11.10 Alcance del Entregable 5

Quedan para la semana 14: la IA de Iron Mike Tyson y el nivel 5 (el modelo riggeado ya está en el proyecto), la escena de resultados con el cinturón de campeón y las estadísticas (RF-18 y RF-19, que leerán los datos que ya guarda el registro de sesión), la optimización a 72–90 FPS y la latencia háptica menor a 15 ms (RNF-01 y RNF-02), y las pruebas de usabilidad HEART (RNF-03 y RNF-05).